„Управление на проекти“

Технически университет - София
Факултет: “Компютърни системи и технологии”
Лектор: ас. Дарина Маринова
E-mail: darina.marinova@tu-sofia.bg

Лекция 5: Управление на риска при ИТ проекти

Цели на урока:

1.Запознаване с основни понятия:

- Дефиниция на ключови термини като ‘’риск’’, ‘’управление на риска”

2.Запознаване с основни фази на процеса на управление на риска:

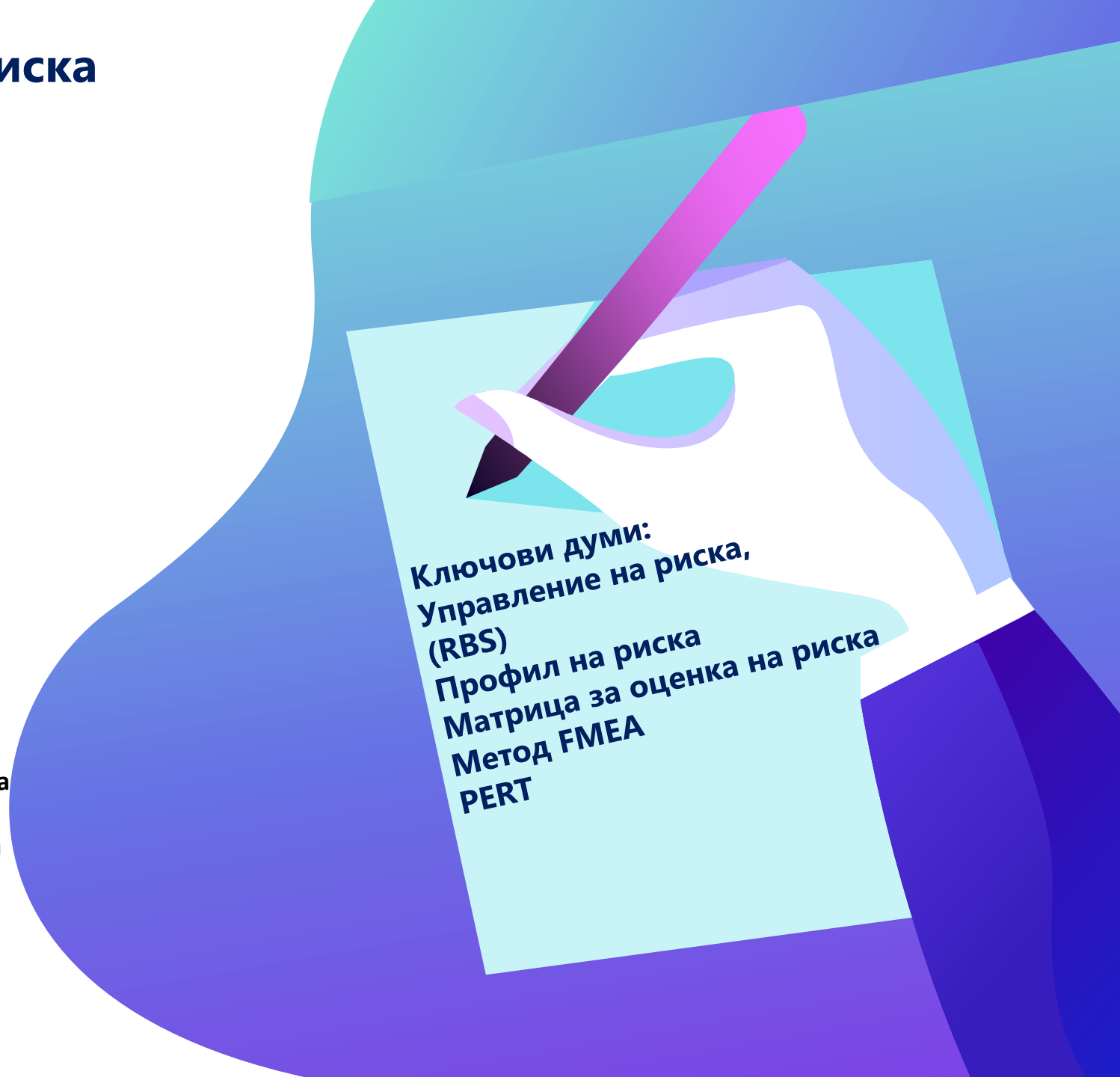
- Представяне на основните етапи: идентифициране, оценка, изготвяне на план за отговор на риска и контрол на управлението на риска

3.Представяне на различни методи и техники при управлението на риска:

- The Risk Breakdown Structure (RBS) - Структура за разбивка на риска
- Профил на риска
- Матрица за оценка на риска
- Метод FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
- Вероятностни анализ PERT

4.Разбиране на важността за правилното управление на риска:

- Обсъждане на важността правилното управление на риска за постигане на стратегически цели на организацията.
- Анализ как ефективното управление на риска влияе върху ресурсите, времето и качеството.



„Успехът е резултат от правилна оценка на риска."— Марк Зукърбърг“

RISK MANAGEMENT



"Умният човек се учи от грешките си, а мъдрият – от грешките на другите"

Определения

Рискът представлява несигурно събитие или условие, което, ако се случи, може да окаже положително или отрицателно въздействие върху целите на проекта. Той е свързан с възможността за отклонения от планираните времеви рамки, бюджет или качество и е характерен за различни фази на проекта, особено в началните етапи, когато плановете и очакванията все още се уточняват.

Управлението на риска е процесът на идентифициране, оценка и реагиране на рискове с цел минимизиране на негативните и максимизиране на позитивните последици върху проекта. То включва проактивно разпознаване на потенциални проблеми (какво може да се обърка), минимизиране на тяхното въздействие чрез предварително планиране и осигуряване на ресурси за неочаквани ситуации.

Основната цел на управлението на риска е да осигури по-голям контрол на ръководителя на проекта и да подобри шансовете за успешно постигане на целите.



Remember the Mars Climate Orbiter incident from 1999?

Процес на управление на риска

1. Идентификация на риска: В тази фаза се идентифицират потенциалните рискове, които могат да повлияят на проекта. Това включва събиране на информация и анализ на различни източници, за да се открият рисковите събития, които могат да възникнат по време на проекта.

2. Оценка на риска: След идентификацията, рисковете се оценяват по отношение на вероятността им за възникване и потенциалното им влияние върху проектните цели. Тази оценка помага на екипа да приоритизира рисковете и да определи кои от тях изискват незабавни действия.

3. Изготвяне на план за отговор на риска: В тази фаза се разработват стратегии за реагиране на идентифицираните рискове. Отговорите могат да включват избягване на риска, намаляване на вероятността или влиянието му, прехвърляне на риска на трета страна или приемане на риска, ако е незначителен.

4. Контрол на мерките за управление на рисковете: Последната фаза включва мониторинг на рисковете и прилагане на разработените стратегии за управление. Тук се оценява ефективността на предприетите мерки и се правят корекции при необходимост, за да се гарантира, че рисковете остават под контрол през целия жизнен цикъл на проекта.



Стъпка 1 - Идентификация на риска

Определение:
Процесът на идентификация на риска цели генериране на списък с възможни рискове, които могат да повлияят на проекта.

Съставяне на екип:
Ръководителят на проекта събира екип за управление на риска, включващ основни членове и заинтересовани страни. Използват се техники като мозъчна атака за генериране на идеи.



Фокус върху събития:
Важно е да се идентифицират и конкретните събития, които могат да доведат до рискове (напр. лоши оценки, закъснения).

Инструменти за идентификация:

- **Структури за разбивка на риска (RBS):** Помагат да се намали вероятността от пропуснати рискове.
- **Профили на риска:** Списъци с въпроси, адаптирани за специфичния проект, които помагат в идентификацията на рисковете.



The Risk Breakdown Structure (RBS) - Структура за разбивка на риска

Категория	Въпрос
Технически изисквания	Дали изискванията за софтуер и хардуер са стабилни и добре документирани?
Разработка	Има ли добре определени процеси за управление на версиите и контрол на промените?
Дизайн	Отговаря ли дизайнът на потребителските изисквания и нужди за потребителски интерфейс?
Тестване	Има ли планирани тестови среди и инструменти за автоматизация на тестовете?
График	Има ли зависимост от изпълнението на интеграционни проекти?
Бюджет	Какви са рисковете за превишаване на бюджета поради непредвидени разходи?

Категория	Въпрос
Качество	Има ли механизми за осигуряване на качество?
Управление	Знаят ли всички участници в проекта какви са техните роли и отговорности?
Работна среда	Подкрепя ли работната среда дистанционната работа и колаборацията между екипите?
Персонал	Дали екипът разполага с необходимите умения и опит за реализация на проекта?
Клиент	Разбира ли клиентът спецификациите на проекта и изискванията за функционалност?
Контрактори	Има ли ясни определения и очаквания за задачите, поставени на външни изпълнители?

Профил на риска

Стъпка 2 - Оценка на риска

Цели:

- Разглеждане на списък на потенциални рискове
- Идентифициране на незначителни рискове
- Класификация на важните рискове по значимост

Техника за Анализ на Рисковете

Сценарийни Анализи : Оценка на всяко рисково събитие:

- Вероятност на събитието
- Въздействие на събитието

		Likelihood				
		1 Rare	2 Unlikely	3 Possible	4 Likely	5 Almost Certain
Consequences	5 Catastrophic	5 Moderate	10 High	15 Extreme	20 Extreme	25 Extreme
	4 Major	4 Moderate	8 High	12 High	16 Extreme	20 Extreme
	3 Moderate	3 Low	6 Moderate	9 High	12 High	15 Extreme
	2 Minor	2 Low	2 Moderate	6 Moderate	8 High	10 High
	1 Negligible	1 Low	2 Low	3 Low	4 Moderate	5 Moderate

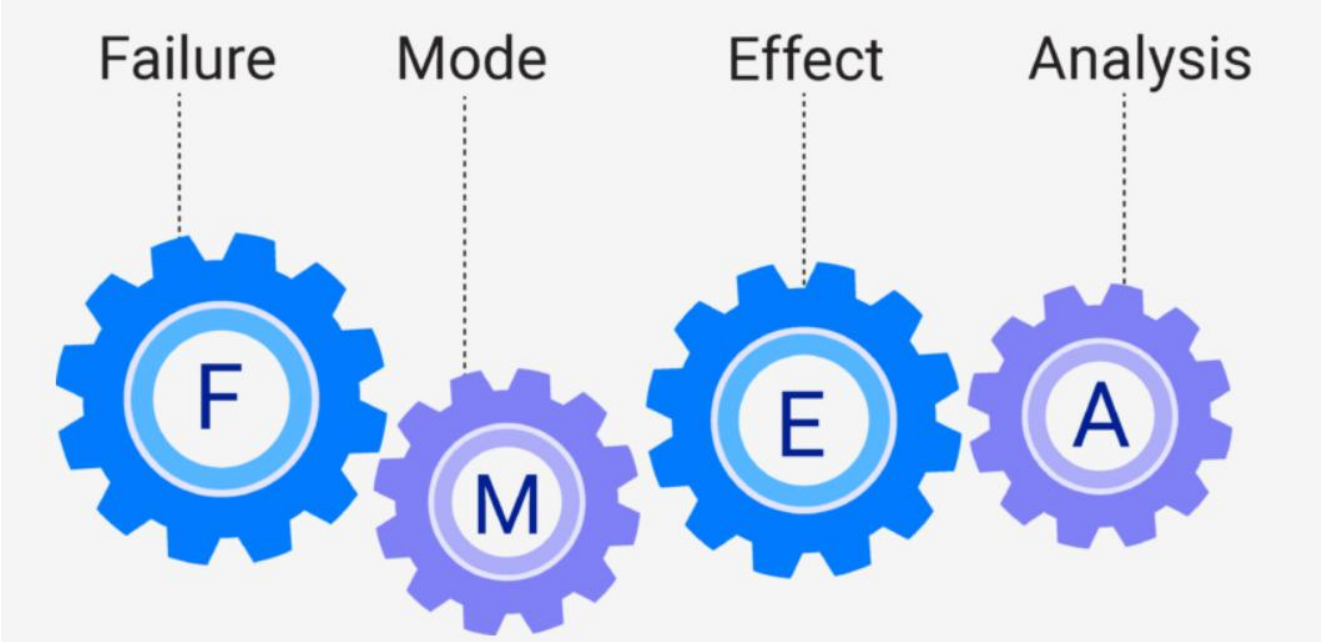
Матрица за оценка на риска

.

Анализ на Рисковете по Метод FMEA

(*Failure Mode and Effects Analysis)*

Impact X Probability X Detection = Risk Value



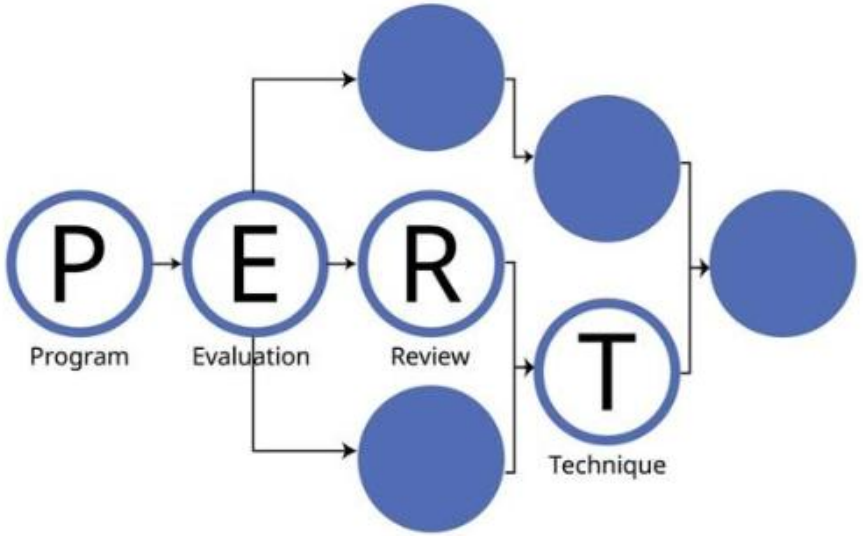
EROR:

EVENT 1 Сбор оценка 25 - Impact 1, Probability 5, and Detection 5 ≠

EVENT 2 Сбор оценка 25 - Impact 5, Probability 5, and Detection 1!

Вероятностни анализ

PERT (Program Evaluation and Review Technique) е методология, използвана в управлението на проекти за планиране, координиране и контролиране на проектни дейности. Основната цел на PERT е да предостави структурирано средство за оценка на времевите рамки и рисковете на проектните задачи чрез изчисляване на вероятността, че проектът ще бъде завършен навреме, в рамките на зададения бюджет и с необходимите ресурси.



Основни характеристики на PERT:

Анализ на времето: PERT използва три оценки за времето на всяка активност:

- **Оптимистична продължителност (O)**: Най-бързо изпълнима продължителност на дейността.
- **Песимистична продължителност (P)**: Най-бавната възможна продължителност на дейността.
- **Най-вероятна продължителност (M)**: Очаквана продължителност на активността при нормални условия.

Средно време на изпълнение: Изчислява се като средно аритметично на трите оценки, чрез формулата: $T = \frac{O + 4M + P}{6}$

Мрежа на проекта: Визуализира проектните задачи като мрежа от взаимосвързани дейности, която показва тяхната зависимост.

Критичен път: Това е пътят през проекта, който определя най-дългото време за изпълнение. Ако някоя задача от критичния път бъде забавена, това ще доведе до забавяне на целия проект.

Симулации на PERT: Възможно е да се извършват симулации с помощта на софтуер, които използват статистически разпределения (например нормално разпределение), за да се оценят рисковете и вероятностите за различни сценарии, които могат да се случат по време на проекта.

Приложения:

- **Оценка на времевите рискове**: Оценява се вероятността проектът да бъде завършен навреме.

- **Планиране на ресурси**: Чрез анализа на времето и зависимостите между активностите, PERT помага да се разпределят ресурсите оптимално.

- **Идентифициране на критични пътеки**: Указва най-важните задачи, които могат да доведат до закъснения на проекта.

PERT е особено полезен за сложни проекти с висока степен на несигурност, като научноизследователски и развойни проекти или новаторски технологии.

Стъпка 3 - Изготвяне на план за отговор на риска

.



Стъпка 4 - Контрол на мерките за управление на рисковете

1.Документ за управление на риска (регистър на риска)	• Всички идентифицирани рискове • Описание, категория, вероятност на възникване и въздействие • Отговори, резервни планове, отговорници и текущ статус
2.Изпълнение на стратегия за контрол на риска	• Следене за изпълнение на стратегията • Наблюдение за събития, които изискват използване на резервните планове
3.Система за управление на промени	• Промени в обхвата • Актуализация на бюджета • Корекции в графика на проекта
4.Срещи и доклади	• Оценка на риска трябва да се обсъжда на всяка среща и в системата за следене на напредъка • Важно е участниците да се чувстват комфортно да споделят проблеми и да признават грешки
5.Оценка на рисковия профил и актуализиране на регистъра на риска	• Желателно е при сложни проекти да се извършва периодична оценка на рисковия профил • Възможно е да се провеждат специални срещи с участието на заинтересованите страни за преглед на риска и неговия статус
6.Документиране на отговорностите	• Всеки идентифициран риск трябва да се възлага на дадени отговорните лица • Лицата, отговарящи за конкретни задачи, трябва да одобряват използването на резервни бюджетни средства и да следят техния темп на използване
7.Внимателно следене на нови рискове	• Оценката на риска трябва да бъде част от дневния ред • Нововъзникнали рискове трябва да се анализират и включат в процеса на управление на риска

Въпроси за упражнение:

1. В областта на управлението на риска организациите използват структури за разбивка на рисковете (RBS), за да?

2. Каква е основната разликата между техниките за избягване и приемане на риска?

3. Какво е „PERT“?



Благодаря!